

Recursos e produtos da AWS no escopo do guia do exame (CLF-C02)

AWS Well-Architected Framework

O AWS Well-Architected Framework ajuda você a entender os prós e os contras das decisões que você toma ao construir sistemas na AWS.

As 6 Pilares do AWS WAF

- **Excelência Operacional** (Organize as equipes em torno dos resultados de negócios)
- **Segurança** (capacidade de proteger dados, sistemas e ativos)
- **Confiabilidade** (Capacidade de uma carga de trabalho de executar sua função pretendida de forma correta e consistente quando necessário)
- **Eficiência de Desempenho** (Capacidade de usar recursos de nuvem de forma eficiente)
- **Otimização de custos** (Capacidade de executar sistemas para entregar valor comercial pelo menor preço)
- **Sustentabilidade** (Concentra-se nos impactos ambientais)

Pilar de Excelência Operacional (Operational Excellence)

O pilar de excelência operacional contém as melhores práticas para organizar sua equipe, projetar sua carga de trabalho, operá-la em escala e evoluí-la ao longo do tempo, trata de **como gerenciar e melhorar continuamente** seus sistemas e processos na AWS.

- **Organize as equipes em torno dos resultados de negócios**
- **Implemente a observabilidade para obter insights acionáveis**
- **Automatize com segurança sempre que possível**
- **Faça alterações frequentes, pequenas e reversíveis**
- **Refine os procedimentos operacionais com frequência**
- **Antecipe falhas.**
- **Aprenda com todos os eventos e métricas operacionais**
- **Use serviços gerenciados**

Pilar de Excelência Operacional (Operational Excellence)

Palavras-chave importantes para a prova

- **Operational Excellence** → Gerenciar e melhorar continuamente sistemas e processos.
- **Observabilidade** → Monitoramento + logs + métricas + alarmes.
- **Design for Operations** → Planejar a operação desde a concepção do sistema.
- **Gestão de Mudanças** → Reduz riscos ao implementar atualizações.
- **Prontidão Operacional** → Preparar equipes e sistemas para lidar com mudanças.
- **Aprender e Evoluir** → Melhorar com base em incidentes e resultados.

Pilar de Excelência Operacional (Operational Excellence)

Dicas para o exame AWS CCP

- Se a questão falar sobre **melhorar continuamente os processos** → pense no **Pilar de Excelência Operacional**.
- Se mencionar **observabilidade, alarmes ou métricas** → também é esse pilar.
- Perguntas podem trazer termos como “**design para operações**”, “**responder a eventos**”, “**prontidão operacional**” → memorize esses conceitos.
- Ferramentas mais citadas na prova relacionadas a esse pilar:
 - **Amazon CloudWatch** → monitoramento.
 - **AWS X-Ray** → rastreamento de requisições.
 - **AWS Systems Manager** → automação de operações.
- Sempre associe **planejamento + operação + melhoria** com esse pilar.

Pilar de Segurança

O **Pilar de Segurança** garante que suas **aplicações, dados e infraestrutura** na AWS estejam protegidos contra ameaças. Ele envolve **controle de acesso, proteção de dados, monitoramento, prevenção e resposta a incidentes**.

- **Implemente uma base de identidade sólida**
- **Mantenha a rastreabilidade**
- **Aplique segurança em todas as camadas**
- **Automatize as melhores práticas de segurança**
- **Proteja dados em trânsito e em repouso**
- **Mantenha as pessoas longe dos dados**
- **Prepare-se para eventos de segurança**

Pilar de Segurança

Palavras-chave importantes para a prova

- **Responsabilidade Compartilhada** → AWS protege a nuvem; você protege o que está na nuvem.
- **IAM** → controle de acesso e permissões.
- **Princípio do Menor Privilégio** → conceda somente o acesso necessário.
- **Criptografia** → KMS, SSE-S3, SSE-KMS, TLS.
- **Deteção** → GuardDuty, Security Hub, CloudTrail.
- **Proteção de Redes** → VPC, Security Groups, NACLs, WAF, Shield.
- **Resposta a Incidentes** → preparar, detectar, reagir e corrigir.

Pilar de Segurança

Dicas para o exame AWS CCP

- Se a questão falar sobre **proteger dados, redes, identidades ou aplicações**, provavelmente é o **Pilar de Segurança**.
- Se aparecer “**princípio do menor privilégio**”, associe com **IAM**.
- Questões sobre **criptografia** geralmente envolvem **AWS KMS** ou **S3 SSE**.
- Para monitoramento e detecção de incidentes, memorize **CloudTrail** e **GuardDuty**.
- Saiba diferenciar:
 - **CloudTrail** → registra ações.
 - **GuardDuty** → detecta ameaças.
 - **Security Hub** → centraliza alertas.
- Atenção para perguntas sobre **responsabilidade compartilhada**: a AWS não gerencia seus **dados** nem **suas permissões** — isso é com você.

Pilar de Confiabilidade

O **Pilar de Confiabilidade** se concentra em **manter o sistema funcionando de forma consistente e recuperá-lo rapidamente** caso aconteçam falhas.

Na AWS, isso envolve **projetar, monitorar, automatizar e testar** para garantir **resiliência**.

- **Recuperação automática de falhas**
- **Procedimentos de recuperação de teste**
- **Escale horizontalmente para aumentar a disponibilidade da carga de trabalho agregada :**
- **Pare de adivinhar a capacidade**
- **Gerencie mudanças por meio da automação**

Pilar de Confiabilidade

Palavras-chave importantes para a prova

- **Reliability** → garantir disponibilidade, recuperação e resiliência.
- **RTO / RPO** → objetivos de recuperação de tempo e dados.
- **High Availability (HA)** → redundância para evitar indisponibilidade.
- **Auto Scaling** → ajuste automático de capacidade.
- **Elastic Load Balancer (ELB)** → distribui tráfego entre instâncias.
- **Multi-AZ e Multi-Region** → alta disponibilidade e recuperação de desastres.
- **AWS Backup / S3 Glacier** → armazenamento seguro de backups.
- **Amazon Route 53** → failover entre regiões.
- **Amazon CloudWatch** → monitoramento de métricas.

Pilar de Confiabilidade

Dicas para o exame AWS CCP

- Questões sobre **alta disponibilidade**, **recuperação de falhas** ou **backup** → **Pilar de Confiabilidade**.
- Lembre-se do **modelo de responsabilidade compartilhada** → AWS garante a **infraestrutura**, você garante a **resiliência da aplicação**.
- Se aparecer **RTO/RPO**, saiba:
 - **RTO** → tempo de recuperação.
 - **RPO** → perda máxima aceitável de dados.
- Para cenários de falha, memorize:
 - **Auto Scaling** → aumenta/diminui recursos.
 - **ELB** → redireciona tráfego.
 - **Route 53** → failover entre regiões.
- Testes com **resiliência**, **redundância** e **backups** são praticamente garantidos na prova.

Pilar de Eficiência de desempenho

O **Pilar de Eficiência de Desempenho** trata de **usar os recursos de forma otimizada** para que seu sistema **funcione rápido, escale bem e atenda às necessidades dos usuários**.

Ele foca em **selecionar a arquitetura certa, escolher os serviços adequados e monitorar continuamente para ajustar recursos conforme o uso**.

- **Democratize tecnologias avançadas**
- **Torne-se global em minutos**
- **Use arquiteturas sem servidor**
- **Experimente com mais frequência**
- **Considere a simpatia mecânica**

Pilar de Eficiência de desempenho

- **Palavras-chave importantes para a prova**
- **Performance Efficiency** → usar recursos otimizados para melhor desempenho.
- **Arquitetura certa** → serverless, microserviços e sistemas distribuídos.
- **Elasticidade** → ajustar automaticamente os recursos à demanda.
- **CloudFront** → acelera entrega de conteúdo globalmente.
- **AWS Lambda** → processamento rápido sem servidores.
- **Amazon RDS / DynamoDB** → escolha do banco certo para cada cenário.
- **ElastiCache** → acelera consultas ao banco de dados.
- **Graviton** → instâncias com custo reduzido e alta performance.
- **AWS Global Accelerator** → melhora desempenho global da rede.

Pilar de Eficiência de desempenho

Dicas para o exame AWS CCP

- Se a questão falar sobre **escolher os melhores recursos para melhorar o desempenho**, pense no **Pilar de Eficiência de Desempenho**.
- Sempre associe **CloudFront** com **baixa latência e entrega de conteúdo global**.
- Para perguntas sobre **serverless** → resposta provável: **AWS Lambda**.
- Para **melhorar o desempenho de banco de dados**:
 - **DynamoDB** → baixa latência para grandes volumes.
 - **ElastiCache** → reduz consultas repetitivas.
- Para **redes e aceleração global**, memorize **CloudFront** e **Global Accelerator**.
- Lembre-se do princípio "**escolher o recurso certo para o trabalho certo**" — isso cai muito na prova.

Pilar de Otimização de Custos

O **Pilar de Otimização de Custos** ensina como **gerenciar gastos na nuvem de forma eficiente, escolher os serviços corretos e monitorar continuamente** para pagar apenas pelo que você usa.

O objetivo é **maximizar valor e evitar desperdícios**.

- **Implemente a Gestão Financeira na Nuvem**
- **Adote um modelo de consumo**
- **Mensure a eficiência geral**
- **Pare de gastar dinheiro com tarefas pesadas e indiferenciadas**
- **Analisar e atribuir despesas**

Pilar de Otimização de Custos

Palavras-chave importantes para a prova

- **Cost Optimization** → reduzir custos sem sacrificar desempenho.
- **AWS Budgets** → definir orçamentos e alertas.
- **AWS Cost Explorer** → visualizar e analisar custos.
- **AWS Trusted Advisor** → identificar desperdícios e sugerir otimizações.
- **Savings Plans / Reserved Instances** → descontos para uso previsível.
- **Spot Instances** → baratas, mas podem ser interrompidas.
- **S3 Intelligent-Tiering / Glacier** → otimização de custos de armazenamento.
- **Auto Scaling** → ajusta recursos conforme a demanda.
- **CloudFront** → reduz custos de transferência de dados.

Pilar de Otimização de Custos

Dicas para o exame AWS CCP

- Se a questão falar sobre **reduzir custos sem comprometer desempenho**, pense no **Pilar de Otimização de Custos**.
- **Savings Plans** e **RI** → cargas **previsíveis**.
- **Spot Instances** → cargas **flexíveis** e não críticas.
- **AWS Budgets** → define limites de gastos.
- **Cost Explorer** → analisa tendências de custo.
- **Trusted Advisor** → encontra recursos ociosos e oportunidades de economia.
- Questões sobre **desligar recursos não utilizados** → diretamente relacionadas a este pilar.
- Sempre associe **elasticidade + monitoramento + revisão contínua** com otimização de custos.

Pilar de Sustentabilidade

Dicas para o exame AWS CCP

- Se a questão falar sobre **reduzir consumo de energia, emissões ou melhorar eficiência ambiental**, pense no **Pilar de Sustentabilidade**.
- **Migrar para a AWS** geralmente **reduz pegada de carbono**, porque os data centers da AWS são mais eficientes.
- Se aparecer algo sobre **AWS Graviton** ou **instâncias otimizadas** → está relacionado à **eficiência energética**.
- **Desligar recursos não utilizados** → prática essencial para sustentabilidade e otimização de custos.
- Memorize a **AWS Customer Carbon Footprint Tool**, pois ela costuma cair para medir impacto ambiental.
- Lembre-se: **otimização de sustentabilidade também reduz custos** → relação direta com o pilar de **Otimização de Custos**.

Pilar de Sustentabilidade

Palavras-chave importantes para a prova

- **Sustainability** → reduzir impacto ambiental e otimizar consumo.
- **Responsabilidade compartilhada** → AWS gerencia **infraestrutura sustentável**; você gerencia **uso eficiente**.
- **AWS Graviton** → processadores mais eficientes e econômicos.
- **Customer Carbon Footprint Tool** → mede emissões de carbono da conta.
- **Auto Scaling** → evita superprovisionamento e desperdício.
- **S3 Intelligent-Tiering** → armazenamento inteligente e econômico.
- **Serverless** → executa código somente quando necessário → mais eficiência energética.

Pilar de Sustentabilidade

O **Pilar de Sustentabilidade** foca em **minimizar os impactos ambientais** das suas cargas de trabalho na nuvem.

O objetivo é **usar os recursos da AWS de forma eficiente** para **reduzir consumo de energia, emissões de carbono e desperdícios**, criando soluções mais **ecológicas e responsáveis**.

- **Entenda seu impacto**
- **Estabeleça metas de sustentabilidade: Maximize a utilização**
- **Antecipe e adote novas ofertas de hardware e software mais eficientes**
- **Use serviços gerenciados**
- **Reduza o impacto a jusante das suas cargas de trabalho na nuvem**